NH_3 யை நடுநிலையாக்க தேவைப்படும் H_2SO_4 ன் திறன் = N

உருவான NH_3 ன் கனஅளவு V_1 எனவும் செறிவு N_1 எனவும் கொள்க. எனவே $V_1N_1 = VN$

கரிமச் சேர்மத்தில் உள்ள நைட்ரஜனின் எடை

$$= \frac{14 \times NV}{1 \times 1000 \times w}$$

நைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \left(\frac{14 \times NV}{1000 \times w}\right) \times 100\%$

எடுத்துக்காட்டு – 6:

கெல்டால் முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 0.6g எடையுள்ள கரிம சேர்மத்தால் வெளியிடப்பட்ட NH_3 வாயு 50ml செமி நார்மல் (semi normal) H_2SO_4ஆல் உறிஞ்சப்படுகிறது. மீதமுள்ள அமில கரைசல், வாலை வடிநீரால் நீர்க்கப்பட்டு, கரைசலின் கனஅளவு 150 மிலி ஆக மாற்றப்படுகிறது. 20 மி.லி நீர்க்கப்பட்ட கரைசலை முழுமையாக நடுநிலையாக்க 35 மிலி $\frac{N}{20}$ NaOH கரைசல் தேவைப்பட்டது எனில், நைட்ரஜனின் சதவீதத்தை கணக்கீடு.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = 0.6g

எடுத்துக்கொண்ட H_2SO_4ன் பருமன் =50 மி.லி

எடுத்துக்கொண்ட H_2SO_4ன் திறன் = 0.5 N

வினைபுரியாத, 20ml நீர்த்த H_2SO_4 அமிலக் கரைசல், 35 ml 0.05N சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலால் நடுநிலையாக்கப்பட்டது எனில்,

நீர்க்கப்பட்ட சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தின் திறன்

$$= \frac{35 \times 0.05}{20}$$

$$= 0.0875 \text{ N}$$

கரிம சேர்மத்துடன் வினைபட்டு எஞ்சிய H_2SO_4ன் பருமன் = V_1 mL

H_2SO_4 ன் திறன் = 0.5N

நீர்க்கப்பட்ட H_2SO_4ன் பருமன் = 150 mL

நீர்க்கப்பட்ட சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தின் திறன்

= 0.0875 N

$$V_1 = \frac{150 \times 0.087}{0.5} = 26.25 \text{ mL}$$

அம்மோனியாவால் உறிஞ்சப்பட்ட H_2SO_4 ன் பருமன் = 23.75 mL

23.75 mL 0.5 N $H_2SO_4 \equiv$ 23.75mL 0.5N NH_3

0.6g கரிமச் சேர்மத்தில் நைட்ரஜனின் எடை

$$= \frac{14g}{1000 \text{ mL} \times 1 \text{ N}} \times 23.75 \times 0.5\text{N}$$

$$= 0.166g$$

நைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \frac{0.166}{0.6} \times 100$

= 27.66 %

தன்மதிப்பீடு

0.3 g எடையுள்ள கரிமச் சேர்மம், கெல்டால் முறையில் தந்த அமோனியா வாயுவை நடுநிலையாக்க 30ml 0.1 N H_2SO_4 தேவைப்பட்டது எனில் அச்சேர்மத்திலுள்ள நைடஜனின் சதவீதத்தினைக் காண்க

11.8 கரிம சேர்மங்களை தூய்மைப்படுத்துதல்

தூய்மைப்படுத்துதலின் தேவை :

சேர்மங்களின் அமைப்பு, அதன் இயற் பண்புகள், வேதிப் பண்புகள் மற்றும் உயிரிப் பண்புகளை பற்றி அறிய அச்சேர்மங்கள் அவற்றின் தூய நிலையில் இருப்பது அவசியமாகிறது. கரிமச் சேர்மங்களைத் தூய்மை செய்ய பல முறைகள் உள்ளன. கரிம சேர்மத்தில் அடங்கியுள்ள மாசுக்களின் தன்மை மற்றும் கரிமச் சேர்மத்தின் தன்மையைச் சார்ந்து பயன்படுத்தப்படவேண்டிய முறை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கரிமச் சேர்மங்களை பிரித்தெடுக்க மற்றும் தூய்மைப்படுத்த பெரும்பாலும் பயன்படுத்தபடும்முறைகளாவன அ) படிகமாக்குதல் ஆ) பதங்கமாக்குதல் இ) வாலைவடித்தல் ஈ) பின்னவாலை வடித்தல் உ) நீராவியால் வாலை வடித்தல் ஊ) கொதி நிலை மாறா வாலைவடித்தல் (Azeotropic Distillation) எ) வகையீட்டு வாலைவடித்தல் ஏ) வண்ணப்பிரிகை முறை.

Unit 11 revised - jagan.indd 163 22-01-2021 15:17:57